

El Mercurio

De la piedra filosofal a la locura.

Avila, Herrera, Acuña, Martinez

12 de septiembre de 2025

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1. Desarrollo Histórico

2. Referencia

Introducción: ¿Qué es el Mercurio?

- **Símbolo químico:** Hg
- **Número atómico:** 80
- Conocido comúnmente como azogue.
- Es el único elemento metálico que es líquido a temperatura y presión estándar.
- Esta singularidad le confiere un conjunto de propiedades fascinantes que lo distinguen de todos los demás metales.

La Esencia del Mercurio: Composición Atómica

- **Número Atómico (Z): 80**
 - Cada átomo posee 80 protones en su núcleo.
- **Masa Atómica:**
 - Aproximadamente 200.59 u.
- **Configuración Electrónica: $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2$**
 - Sus capas de electrones llenas y estables explican su bajo punto de fusión.
- **Isótopos Estables:**
 - Tiene 7 isótopos naturales, siendo el ^{202}Hg el más abundante.

Características Físicas

- **Estado:** Líquido a temperatura ambiente.
 - **Punto de Fusión:** $-38,83^{\circ}\text{C}$
 - **Punto de Ebullición:** $356,73^{\circ}\text{C}$
- **Apariencia:**
 - Líquido denso y pesado.
 - Color blanco plateado, muy brillante.
- **Densidad:**
 - 13.534 g/cm^3

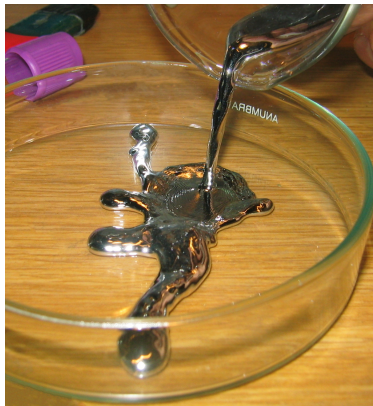


Figura 1: Mercurio líquido.

- **Conductividad:**

- Es un mal conductor del calor.
- Pero un buen conductor de la electricidad.

- **Tensión Superficial:**

- Posee una tensión superficial muy alta, lo que hace que forme gotas perfectamente redondeadas.

- **Volatilidad:**

- Se evapora lentamente a temperatura ambiente.
- Forma vapores inodoros e incoloros que son tóxicos.

- **Reactividad con el Aire:**

- No reacciona con el oxígeno a temperatura ambiente. Se oxida lentamente si se calienta para formar óxido de mercurio (HgO).

- **Reacción con Ácidos:**

- No reacciona con la mayoría de los ácidos diluidos.
- Sí reacciona con ácidos oxidantes fuertes.

- **Estados de Oxidación:**

- Sus estados más comunes son +1 (mercuroso) y +2 (mercúrico).



Figura 2: Muestra del mineral Cinabrio (HgS).

- **Formación de Amalgamas:**

- Tiene la capacidad única de disolver muchos otros metales (oro, plata, estaño) para formar aleaciones llamadas amalgamas.
- No forma amalgama con el hierro.

- **Reacción con Azufre:**

- Reacciona fácilmente con el azufre.
- Esta reacción es útil para controlar derrames, ya que el compuesto resultante (HgS) es mucho menos peligroso.

Desarrollo Histórico

Un Elemento Ancestral

Conocido desde al menos 1500 a. C., se han encontrado viales en antiguas tumbas egipcias. Fue reconocido por prácticamente todas las grandes civilizaciones antiguas.

Etimología: Azogue

Del latín *argentum vivum*, que significa “plata viva”, reflejando su naturaleza metálica y móvil.

Símbolo: Hg

De su nombre griego, *Hydrargyrum*, que significa “plata de agua”. Este fue latinizado posteriormente y adoptado para su símbolo químico.

Un Elemento Ancestral

Conocido desde al menos 1500 a. C., se han encontrado viales en antiguas tumbas egipcias. Fue reconocido por prácticamente todas las grandes civilizaciones antiguas.

Etimología: Azogue

Del latín *argentum vivum*, que significa “plata viva”, reflejando su naturaleza metálica y móvil.

Símbolo: Hg

De su nombre griego, *Hydrargyrum*, que significa “plata de agua”. Este fue latinizado posteriormente y adoptado para su símbolo químico.

La *Prima Materia*

Durante siglos, los alquimistas creyeron que el Mercurio era la **Prima Materia** (Primera Materia) a partir de la cual se formaban todos los demás metales.

Los Tres Principios (*Tria Prima*)

El Mercurio era considerado una de las tres sustancias fundamentales del mundo material, junto con el Azufre y la Sal.

- Mercurio: El principio de fusibilidad y volatilidad (el espíritu).
- Azufre: El principio de inflamabilidad (el alma).
- Sal: El principio de incombustibilidad (el cuerpo).

La *Prima Materia*

Durante siglos, los alquimistas creyeron que el Mercurio era la **Prima Materia** (Primera Materia) a partir de la cual se formaban todos los demás metales.

Los Tres Principios (*Tria Prima*)

El Mercurio era considerado una de las tres sustancias fundamentales del mundo material, junto con el Azufre y la Sal.

- **Mercurio:** El principio de fusibilidad y volatilidad (el espíritu).
- **Azufre:** El principio de inflamabilidad (el alma).
- **Sal:** El principio de incombustibilidad (el cuerpo).

El Objetivo: Crear Oro

Los alquimistas teorizaban que, purificando y combinando Mercurio y Azufre en diferentes proporciones, podían transmutarlos en otros metales.

- El oro era considerado el metal más perfecto y estable, requiriendo el equilibrio más perfecto de estos principios.
- La legendaria **Piedra Filosofal** era la sustancia que se creía que permitía esta transmutación perfecta.
- Esta búsqueda no era solo química, sino también profundamente filosófica y espiritual.

El Objetivo: Crear Oro

Los alquimistas teorizaban que, purificando y combinando Mercurio y Azufre en diferentes proporciones, podían transmutarlos en otros metales.

- El oro era considerado el metal más perfecto y estable, requiriendo el equilibrio más perfecto de estos principios.
- La legendaria **Piedra Filosofal** era la sustancia que se creía que permitía esta transmutación perfecta.
- Esta búsqueda no era solo química, sino también profundamente filosófica y espiritual.

El Fin de una Era

El papel central del mercurio en las teorías de transmutación fue refutado por el auge de la química cuantitativa y experimental.

Antoine Lavoisier (1743-1794)

- A través de experimentos rigurosos, incluyendo la calcinación (oxidación) y reducción del óxido de mercurio, Lavoisier estableció el concepto moderno de elemento.
- Demostró que el mercurio no era un principio, sino un verdadero elemento que se combinaba con el oxígeno del aire.
- Este trabajo fue fundamental para la Revolución Química y la desaparición de la alquimia como disciplina científica.

El Fin de una Era

El papel central del mercurio en las teorías de transmutación fue refutado por el auge de la química cuantitativa y experimental.

Antoine Lavoisier (1743-1794)

- A través de experimentos rigurosos, incluyendo la calcinación (oxidación) y reducción del óxido de mercurio, Lavoisier estableció el concepto moderno de elemento.
- Demostró que el mercurio no era un principio, sino un verdadero elemento que se combinaba con el oxígeno del aire.
- Este trabajo fue fundamental para la Revolución Química y la desaparición de la alquimia como disciplina científica.

El Fin de una Era

El papel central del mercurio en las teorías de transmutación fue refutado por el auge de la química cuantitativa y experimental.

Antoine Lavoisier (1743-1794)

- A través de experimentos rigurosos, incluyendo la calcinación (oxidación) y reducción del óxido de mercurio, Lavoisier estableció el concepto moderno de elemento.
- Demostró que el mercurio no era un principio, sino un verdadero elemento que se combinaba con el oxígeno del aire.
- Este trabajo fue fundamental para la Revolución Química y la desaparición de la alquimia como disciplina científica.

Históricamente, el mayor uso industrial del mercurio fue en la producción de cloro y sosa cáustica.

- En este proceso, el mercurio actúa como cátodo líquido para producir una amalgama de sodio (Na-Hg) de alta pureza.
- **Estado actual:** Esta tecnología se considera obsoleta. La mayoría de los países han forzado la conversión a tecnologías más seguras, como las celdas de membrana.
- Quedan muy pocas plantas operativas y están bajo una estricta regulación para su cierre definitivo.

Históricamente, el mayor uso industrial del mercurio fue en la producción de cloro y sosa cáustica.

- En este proceso, el mercurio actúa como cátodo líquido para producir una amalgama de sodio (Na-Hg) de alta pureza.
- **Estado actual:** Esta tecnología se considera obsoleta. La mayoría de los países han forzado la conversión a tecnologías más seguras, como las celdas de membrana.
- Quedan muy pocas plantas operativas y están bajo una estricta regulación para su cierre definitivo.

Históricamente, el mayor uso industrial del mercurio fue en la producción de cloro y sosa cáustica.

- En este proceso, el mercurio actúa como cátodo líquido para producir una amalgama de sodio (Na-Hg) de alta pureza.
- **Estado actual:** Esta tecnología se considera obsoleta. La mayoría de los países han forzado la conversión a tecnologías más seguras, como las celdas de membrana.
- Quedan muy pocas plantas operativas y están bajo una estricta regulación para su cierre definitivo.

Aplicaciones de Nicho en Lámparas de Descarga

Cantidades muy pequeñas de mercurio son todavía esenciales para ciertos tipos de lámparas.

- El vapor de mercurio genera luz UV que excita el fósforo en **lámparas fluorescentes (CFL)** y tubos lineales.
- También se usa en lámparas de descarga de alta intensidad (HID) y en lámparas UV germicidas.
- **Sustitución:** La tecnología LED está reemplazando rápidamente a las lámparas fluorescentes debido a su mayor eficiencia y ausencia de mercurio.



Figura 3: Lámpara Fluorescente Compacta (CFL). [1]

Aplicaciones de Nicho en Lámparas de Descarga

Cantidades muy pequeñas de mercurio son todavía esenciales para ciertos tipos de lámparas.

- El vapor de mercurio genera luz UV que excita el fósforo en **lámparas fluorescentes (CFL)** y tubos lineales.
- También se usa en lámparas de descarga de alta intensidad (HID) y en **lámparas UV germicidas**.
- **Sustitución:** La tecnología LED está reemplazando rápidamente a las lámparas fluorescentes debido a su mayor eficiencia y ausencia de mercurio.



Figura 3: Lámpara Fluorescente Compacta (CFL). [1]

Aplicaciones de Nicho en Lámparas de Descarga

Cantidades muy pequeñas de mercurio son todavía esenciales para ciertos tipos de lámparas.

- El vapor de mercurio genera luz UV que excita el fósforo en **lámparas fluorescentes (CFL)** y tubos lineales.
- También se usa en lámparas de descarga de alta intensidad (HID) y en **lámparas UV germicidas**.
- **Sustitución:** La tecnología **LED** está reemplazando rápidamente a las lámparas fluorescentes debido a su mayor eficiencia y ausencia de mercurio.



Figura 3: Lámpara Fluorescente Compacta (CFL). [1]

Usos Altamente Especializados y de Referencia

Las propiedades del mercurio lo mantienen como un material de referencia en aplicaciones científicas críticas.

- **Porosimetría de mercurio:** Es una técnica estándar para medir la porosidad en materiales. No existe un sustituto directo con la misma precisión.
- **Electrodos de referencia:** Electrodo como el de calomelanos saturados (Hg_2Cl_2) son patrones en electroquímica por su potencial estable.
- **Sustitución:** Se prioriza el uso de termómetros y manómetros digitales en todas las aplicaciones no críticas.



Figura 4: Equipo de porosimetría de mercurio. [2]

Usos Altamente Especializados y de Referencia

Las propiedades del mercurio lo mantienen como un material de referencia en aplicaciones científicas críticas.

- **Porosimetría de mercurio:** Es una técnica estándar para medir la porosidad en materiales. No existe un sustituto directo con la misma precisión.
- **Electrodos de referencia:** Electrodos como el de calomelanos saturados (Hg_2Cl_2) son patrones en electroquímica por su potencial estable.
- **Sustitución:** Se prioriza el uso de termómetros y manómetros digitales en todas las aplicaciones no críticas.



Figura 4: Equipo de porosimetría de mercurio. [2]

Usos Altamente Especializados y de Referencia

Las propiedades del mercurio lo mantienen como un material de referencia en aplicaciones científicas críticas.

- **Porosimetría de mercurio:** Es una técnica estándar para medir la porosidad en materiales. No existe un sustituto directo con la misma precisión.
- **Electrodos de referencia:** Electrodos como el de calomelanos saturados (Hg_2Cl_2) son patrones en electroquímica por su potencial estable.
- **Sustitución:** Se prioriza el uso de termómetros y manómetros digitales en todas las aplicaciones no críticas.



Figura 4: Equipo de porosimetría de mercurio. [2]

La investigación se centra en eliminar los últimos bastiones del uso del mercurio.

- **Catálisis:** Desarrollo de catalizadores libres de mercurio (ej. a base de oro) para la producción de cloruro de vinilo (PVC).
- **Amalgamas dentales:** Mejora de la durabilidad de resinas compuestas y los ionómeros de vidrio para reemplazarlas por completo.
- **Componentes electrónicos:** Desarrollo de interruptores de estado sólido (MEMS) para sustituir a los de mercurio en equipos especializados.

La investigación se centra en eliminar los últimos bastiones del uso del mercurio.

- **Catálisis:** Desarrollo de catalizadores libres de mercurio (ej. a base de oro) para la producción de cloruro de vinilo (PVC).
- **Amalgamas dentales:** Mejora de la durabilidad de resinas compuestas y los ionómeros de vidrio para reemplazarlas por completo.
- **Componentes electrónicos:** Desarrollo de interruptores de estado sólido (MEMS) para sustituir a los de mercurio en equipos especializados.

La investigación se centra en eliminar los últimos bastiones del uso del mercurio.

- **Catálisis:** Desarrollo de catalizadores libres de mercurio (ej. a base de oro) para la producción de cloruro de vinilo (PVC).
- **Amalgamas dentales:** Mejora de la durabilidad de resinas compuestas y los ionómeros de vidrio para reemplazarlas por completo.
- **Componentes electrónicos:** Desarrollo de interruptores de estado sólido (MEMS) para sustituir a los de mercurio en equipos especializados.

- El rol del mercurio en la industria moderna se ha reducido drásticamente a unas pocas **aplicaciones de nicho**.
- El principal motor de la innovación es desarrollar **tecnologías de sustitución** eficientes (Convenio de Minamata).
- El futuro industrial del mercurio reside en la gestión segura de sus residuos y en la **remediación** de la contaminación histórica.

- El rol del mercurio en la industria moderna se ha reducido drásticamente a unas pocas **aplicaciones de nicho**.
- El principal motor de la innovación es desarrollar **tecnologías de sustitución** eficientes (Convenio de Minamata).
- El futuro industrial del mercurio reside en la gestión segura de sus residuos y en la **remediación** de la contaminación histórica.

- El rol del mercurio en la industria moderna se ha reducido drásticamente a unas pocas **aplicaciones de nicho**.
- El principal motor de la innovación es desarrollar **tecnologías de sustitución** eficientes (Convenio de Minamata).
- El futuro industrial del mercurio reside en la gestión segura de sus residuos y en la **remediación** de la contaminación histórica.

El Problema del Mercurio en el Ecosistema

- **Legado de la actividad humana:** Cientos de miles de toneladas liberadas al ambiente.
- **Principales fuentes:**
 - Quema de combustibles sólidos (carbón).
 - Minería artesanal de oro, la mayor fuente global de emisiones
- **Bioacumulación:** Se transforma en **metilmercurio** y entra en la cadena alimentaria.

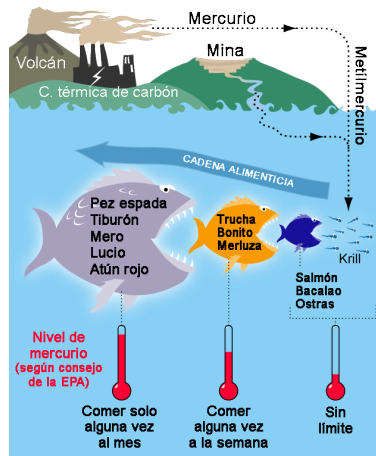


Figura 5: Entrada del mercurio a los biosistemas. [3]

El Problema del Mercurio en el Ecosistema

- **Legado de la actividad humana:**
Cientos de miles de toneladas liberadas al ambiente.
- **Principales fuentes:**
 - Quema de combustibles sólidos (carbón).
 - Minería artesanal de oro, la **mayor fuente global de emisiones.**
- **Bioacumulación:** Se transforma en **metilmercurio** y entra en la cadena alimentaria.

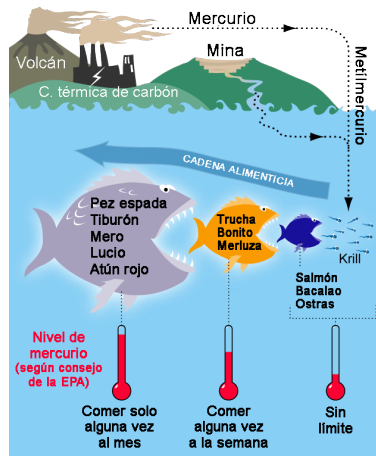


Figura 5: Entrada del mercurio a los biosistemas. [3]

El Problema del Mercurio en el Ecosistema

- **Legado de la actividad humana:**
Cientos de miles de toneladas liberadas al ambiente.
- **Principales fuentes:**
 - Quema de combustibles sólidos (carbón).
 - Minería artesanal de oro, la **mayor fuente global de emisiones**.
- **Bioacumulación:** Se transforma en **metilmercurio** y entra en la cadena alimentaria.

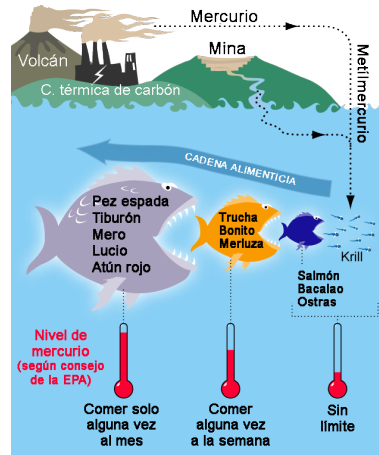


Figura 5: Entrada del mercurio a los biosistemas. [3]

El Problema del Mercurio en el Ecosistema

- **Legado de la actividad humana:**
Cientos de miles de toneladas liberadas al ambiente.
- **Principales fuentes:**
 - Quema de combustibles sólidos (carbón).
 - Minería artesanal de oro, la **mayor fuente global de emisiones**.
- **Bioacumulación:** Se transforma en **metilmercurio** y entra en la cadena alimentaria.

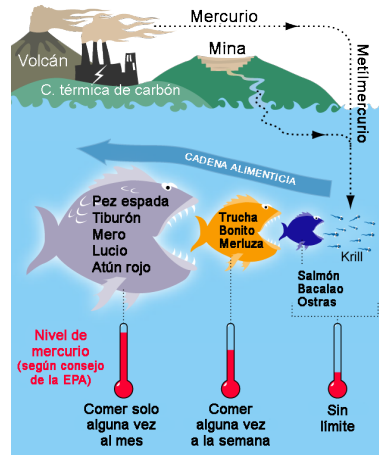


Figura 5: Entrada del mercurio a los biosistemas. [3]

El Problema del Mercurio en el Ecosistema

- **Legado de la actividad humana:**
Cientos de miles de toneladas liberadas al ambiente.
- **Principales fuentes:**
 - Quema de combustibles sólidos (carbón).
 - Minería artesanal de oro, la **mayor fuente global de emisiones**.
- **Bioacumulación:** Se transforma en **metilmercurio** y entra en la cadena alimentaria.

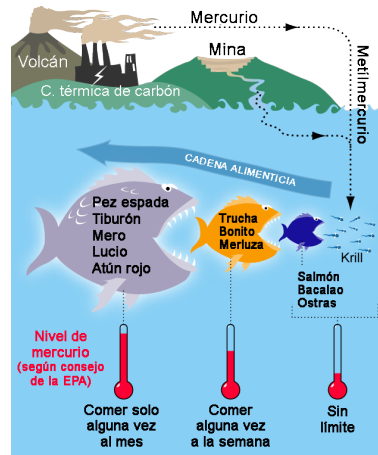


Figura 5: Entrada del mercurio a los biosistemas. [3]

- **Vía de exposición:** Principalmente a través del consumo de **pescado y marisco**.
- **Biomagnificación:** Los grandes depredadores marinos (atún, pez espada) acumulan las concentraciones más altas.
- **Efectos en la salud:**
 - Daños al sistema nervioso y órganos vitales.
 - **Riesgo crítico** para el feto y niños pequeños, afectando el desarrollo cerebral.



Figura 6: Problemas a la salud que produce el mercurio. [4]

- **Vía de exposición:** Principalmente a través del consumo de **pescado y marisco**.
- **Biomagnificación:** Los grandes depredadores marinos (atún, pez espada) acumulan las concentraciones más altas.
- **Efectos en la salud:**
 - Daños al sistema nervioso y órganos vitales.
 - Riesgo crítico para el feto y niños pequeños, afectando el desarrollo cerebral.



Figura 6: Problemas a la salud que produce el mercurio. [4]

- **Vía de exposición:** Principalmente a través del consumo de **pescado y marisco**.
- **Biomagnificación:** Los grandes depredadores marinos (atún, pez espada) acumulan las concentraciones más altas.
- **Efectos en la salud:**
 - Daños al sistema nervioso y órganos vitales.
 - **Riesgo crítico** para el feto y niños pequeños, afectando el desarrollo cerebral.



Figura 6: Problemas a la salud que produce el mercurio. [4]

- **Vía de exposición:** Principalmente a través del consumo de **pescado y marisco**.
- **Biomagnificación:** Los grandes depredadores marinos (atún, pez espada) acumulan las concentraciones más altas.
- **Efectos en la salud:**
 - Daños al sistema nervioso y órganos vitales.
 - **Riesgo crítico** para el feto y niños pequeños, afectando el desarrollo cerebral.



Figura 6: Problemas a la salud que produce el mercurio. [4]

- **Vía de exposición:** Principalmente a través del consumo de **pescado y marisco**.
- **Biomagnificación:** Los grandes depredadores marinos (atún, pez espada) acumulan las concentraciones más altas.
- **Efectos en la salud:**
 - Daños al sistema nervioso y órganos vitales.
 - **Riesgo crítico** para el feto y niños pequeños, afectando el desarrollo cerebral.



Figura 6: Problemas a la salud que produce el mercurio. [4]

- **El Convenio de Minamata:** Primer acuerdo internacional para abordar la contaminación por mercurio.
- **Objetivos:** Controlar las emisiones, reducir el uso y gestionar su eliminación de forma segura.
- **Desafío:** Las emisiones de una región pueden viajar largas distancias, por lo que la **cooperación internacional** es crucial.



Figura 7: Convenio de Minamata. [5]

Acciones Globales para Abordar el Problema

- **El Convenio de Minamata:** Primer acuerdo internacional para abordar la contaminación por mercurio.
- **Objetivos:** Controlar las emisiones, reducir el uso y gestionar su eliminación de forma segura.
- **Desafío:** Las emisiones de una región pueden viajar largas distancias, por lo que la **cooperación internacional** es crucial.



Figura 7: Convenio de Minamata. [5]

- **El Convenio de Minamata:** Primer acuerdo internacional para abordar la contaminación por mercurio.
- **Objetivos:** Controlar las emisiones, reducir el uso y gestionar su eliminación de forma segura.
- **Desafío:** Las emisiones de una región pueden viajar largas distancias, por lo que la **cooperación internacional** es crucial.



Figura 7: Convenio de Minamata. [5]

Referencia

Referencias

- [1] Wikipedia contributors. *Compact fluorescent lamp — Wikipedia, The Free Encyclopedia*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp. 2025.
- [2] ATA Scientific Instruments. *Micromeritics AutoPore V Series Mercury Porosimeters*.
<https://www.atascientific.com.au/products/micromeritics-autopore-mercury-intrusion-porosimetry/>. 2025.

- [3] *File:MercuryFoodChain-02.png - Wikimedia Commons*. 15 de jul. de 2011. URL: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MercuryFoodChain-02.png>.
- [4] Redacción Noticias En Salud. *Medios actuales para cuidar de la salud: bienestar físico y mental - Noticias en Salud*. Abr. de 2021. URL: <https://www.noticiasensalud.com/salud-publica/2021/04/20/medios-actuales-para-cuidar-de-la-salud-bienestar-fisico-y-mental/>.
- [5] Carlos Carvajalino. *Entra en vigencia Convenio de Minamata, que permitirá controlar el mercurio en el país -*. Nov. de 2021. URL: <https://www.minambiente.gov.co/entra-en-vigencia-convenio-de-minamata-que-permitira-controlar-el-mercurio-en-el-pais/>.

- [6] Ian Marnane. “El mercurio, una amenaza persistente para el medio ambiente y la salud”. En: *Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)* (17 de oct. de 2018). URL: https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/25f3edfae8cd43eca595592b0d2af6af (visitado 09-09-2025).
- [7] L. W. McKeehan y P. P. Cioffi. “The Crystal Structure of Mercury”. En: *Physical Review* 19.4 (1 de abr. de 1922), págs. 444-446. ISSN: 0031-899X. DOI: 10.1103/PhysRev.19.444.3. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.19.444.3> (visitado 10-09-2025).
- [8] Charles Kittel. *Introduction to solid state physics*. 8. ed., [repr.] Hoboken, NJ: Wiley. 680 págs. ISBN: 978-0-471-41526-8.

- [9] H. Kamerlingh Onnes. “Further Experiments with Liquid Helium. D. On the Change of the Electrical Resistance of Pure Metals at very low Temperatures, etc. V. The Disappearance of the resistance of mercury”. En: Heike Kamerlingh Onnes. *Through Measurement to Knowledge*. Ed. por Kostas Gavroglu y Yorgos Goudaroulis. Red. de Robert S. Cohen. Vol. 124. Series Title: Boston Studies in the Philosophy of Science. Dordrecht: Springer Netherlands, 1991, págs. 264-266. ISBN: 978-94-010-7433-9. DOI: 10.1007/978-94-009-2079-8_16. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-94-009-2079-8_16 (visitado 10-09-2025).
- [10] Karl Heinz Büchel, Hans-Heinrich Moretto y Peter Woditsch. ***Industrial Inorganic Chemistry***. 2. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim: Wiley-VCH, 2008. 1 pág. ISBN: 978-3-527-61333-5.

- [11] D. A. Brading y Harry E. Cross. **“Colonial Silver Mining: Mexico and Peru”**. En: *The Hispanic American Historical Review* 52.4 (nov. de 1972), pág. 545. ISSN: 00182168. DOI: 10.2307/2512781. URL: <https://www.jstor.org/stable/2512781?origin=crossref> (visitado 10-09-2025).

- [12] A G Thoday. **“The History of the Barometer”**. En: *Physics Bulletin* 16.5 (mayo de 1965), págs. 174-175. ISSN: 0031-9112. DOI: 10.1088/0031-9112/16/5/005. URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-9112/16/5/005> (visitado 10-09-2025).

- [13] *File:Mercury-27128.jpg - Wikimedia Commons*. URL:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercury-27128.jpg#/media/%20Archivo:Mercury-27128.jpg>.
- [14] *File:Pouring liquid mercury bionerd.jpg - Wikimedia Commons*. 2008. URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pouring_liquid_mercury_%20bionerd.jpg#/media/Archivo:Pouring_liquid_mercury_bionerd.jpg.

Gracias!

Preguntas o comentarios?